

**UNIVERZITET U NOVOM SADU**

**PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET**

**DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU**



## **Seminarski rad**

# **Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka**

**Projektovanje i implementacija skladišta podataka za sistem naplate kredita**

**Profesor:**  
**Jovana Vidaković**

**Student:**  
**Kristina Savković 553/24**

**Novi Sad, 2026.**

## **Sadržaj**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>MOTIVACIJA I CILJEVI.....</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>UVOD.....</b>                                        | <b>4</b>  |
| <b>Opis zadataka i plan realizacije projekta.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Opis OLTP baze podataka i izvora podataka.....</b>   | <b>6</b>  |
| OLTP baze podataka.....                                 | 6         |
| Logički model.....                                      | 6         |
| Relacioni model.....                                    | 8         |
| Izvor podataka.....                                     | 10        |
| <b>Uočeni poslovni procesi.....</b>                     | <b>11</b> |
| <b>Relevantna pitanja na koja treba odgovoriti.....</b> | <b>11</b> |
| <b>Očekivani rezultati.....</b>                         | <b>11</b> |
| <b>Opis OLAP baze podataka.....</b>                     | <b>12</b> |
| <b>Opis ETL procesa.....</b>                            | <b>13</b> |
| Punjenje dimenzionih tabela.....                        | 13        |
| Dim vreme.....                                          | 13        |
| Dim klijent.....                                        | 14        |
| Dim poslovnica.....                                     | 14        |
| Dim tip kredita.....                                    | 15        |
| Punjenje fakt tabele.....                               | 15        |
| <b>Dobijeni rezultati i izveštaji.....</b>              | <b>16</b> |
| R1 Mesečna naplata po poslovnici.....                   | 16        |
| R2 Mesečni rast naplate.....                            | 17        |
| R3 Rang poslovnica prema ukupnoj naplati.....           | 18        |
| <b>Zaključak.....</b>                                   | <b>22</b> |

## MOTIVACIJA I CILJEVI

Koncept skladištenja podataka (Data Warehouse) ima značajnu ulogu u savremenim finansijskim institucijama, posebno u domenu analize kreditnog portfolija i procene rizika. Tradicionalni transakcioni sistemi (OLTP) projektovani su za obradu velikog broja dnevnih operacija, kao što su odobravanje kredita i evidencija uplata rata. Međutim, njihova struktura nije prilagođena složenim analitičkim upitima i višedimenzionalnoj analizi podataka.

U bankarskom sistemu, pravovremena analiza podataka o naplati kredita, kašnjenju uplata i strukturi klijenata predstavlja ključni faktor u donošenju strateških odluka. Menadžment banke ima potrebu da prati kreditnu disciplinu klijenata, uspešnost poslovnica, profitabilnost pojedinih tipova kredita, kao i trendove naplate kroz vreme. Takva analiza zahteva integrisane, istorijske i agregirane podatke koji se ne mogu efikasno dobiti direktno iz operativne baze podataka.

Cilj ovog projekta jeste projektovanje i implementacija skladišta podataka za sistem naplate kredita, koje će objediniti podatke iz OLTP sistema u jedinstvenu analitičku strukturu. Kreiranjem dimenzionog modela i tabele činjenica omogućava se višedimenzionalna analiza naplate kredita kroz dimenzije vremena, klijenta, tipa kredita i lokacije poslovnice. Time se obezbeđuje pouzdana osnova za izveštavanje, praćenje performansi i donošenje poslovnih odluka zasnovanih na podacima.

## UVOD

Ovaj seminarski rad opisuje proces projektovanja i implementacije skladišta podataka za sistem naplate kredita u bankarskom okruženju. Poslovanje banke zasniva se na transakcionom (OLTP – Online Transaction Processing) sistemu koji podržava svakodnevne operacije, kao što su odobravanje kredita, evidentiranje klijenata i obrada uplata rata.

Iako je OLTP sistem efikasan za operativni rad i obradu velikog broja transakcija, njegova struktura nije prilagođena složenim analitičkim upitima i dugoročnim analizama. Na primer, iz operativne baze nije jednostavno dobiti odgovore na pitanja poput: „Koja poslovnica ostvaruje najveću naplatu?“, „Kako se menja nivo kašnjenja klijenata kroz vreme?“ ili „Koji tip kredita je najprofitabilniji?“. Takva analiza zahteva istorijske i agregirane podatke organizovane na način koji podržava višedimenzionalno posmatranje poslovanja.

U tu svrhu koristi se OLAP (Online Analytical Processing) pristup, koji podrazumeva organizovanje podataka u skladištu podataka (Data Warehouse). Skladište podataka omogućava integraciju, transformaciju i strukturisanje podataka u dimenzione modele, čime se obezbeđuje efikasna analiza kroz dimenzije vremena, klijenta, tipa kredita i lokacije poslovnice.

Osnovni zadatak ovog projekta jeste prikaz kompletnog ETL (Extract, Transform, Load) procesa, kojim se podaci iz OLTP baze transformišu i učitavaju u Data Warehouse. Korišćenjem alata Pentaho Data Integration realizovane su transformacije za punjenje dimenzionih tabela i centralne tabele činjenica, čime je omogućena dalja analitička obrada i izveštavanje nad kreditnim podacima.

## Opis zadataka i plan realizacije projekta

U okviru ovog rada obrađeni su podaci fiktivne banke koja se bavi odobravanjem i naplatom kredita fizičkim licima. Poslovni model banke podrazumeva odobravanje različitih tipova kredita klijentima, praćenje njihovih obaveza kroz mesečne rate i evidentiranje izvršenih uplata. Poslovanje se odvija kroz mrežu poslovnica raspoređenih po gradovima, regionima i državama.

Transakcioni (OLTP) sistem banke podržava svakodnevne operacije i sadrži podatke o ključnim poslovnim entitetima. Za svakog klijenta evidentiraju se osnovni podaci kao što su ime, prezime, pol, datum rođenja i mesto prebivališta. Za svaki kredit beleže se podaci o tipu kredita, odobrenom iznosu, roku otplate i kamatnoj stopi. Sistem takođe vodi evidenciju o poslovnici u kojoj je kredit odobren, kao i o svim izvršenim uplatama rata, uključujući iznos planirane rate, iznos uplate i broj dana kašnjenja.

Primarni poslovni proces koji se analizira u okviru skladišta podataka jeste proces otplate rate kredita. Granularnost analize definisana je na nivou jedne izvršene uplate, odnosno jedan red u fact tabeli predstavlja jednu otplatu rate kredita.

Cilj realizacije projekta jeste transformacija operativnih podataka iz OLTP sistema u analitički model skladišta podataka koji omogućava višedimenzionalnu analizu naplate kredita. Plan realizacije projekta obuhvata sledeće faze:

1. Projektovanje OLTP šeme baze podataka i generisanje podataka.
2. Analizu poslovnih zahteva i definisanje dimenzionog modela (star/snowflake šema).
3. Implementaciju skladišta podataka (DW šeme).
4. Razvoj ETL procesa korišćenjem alata Pentaho Data Integration.
5. Implementaciju analitičkih SQL upita i izveštaja u alatu Pentaho Report Designer.

Ciljni sistem skladišta podataka sastoji se od sledećih dimenzija:

1. Dim\_Vreme
2. Dim\_Klijent
3. Dim\_Tip\_Kredita
4. Dim\_Poslovnica (sa lokacijskom hijerarhijom: grad → region → država)

Centralnu komponentu sistema predstavlja tabela činjenica:

• KS55324\_FACT\_OTPLATA

koja sadrži mere vezane za naplatu kredita (iznos rate, iznos uplate, dug, kašnjenje).

Na ovaj način omogućena je detaljna analiza kreditne discipline klijenata, performansi poslovnica i trendova naplate kroz vreme.

# Opis OLTP baze podataka i izvora podataka

## OLTP baze podataka

OLTP baza podataka projektovana je kao relacijski model koji podržava operativne procese banke u vezi sa odobravanjem i naplatom kredita. Model je normalizovan i sastoji se od više međusobno povezanih tabela koje predstavljaju osnovne poslovne entitete sistema.

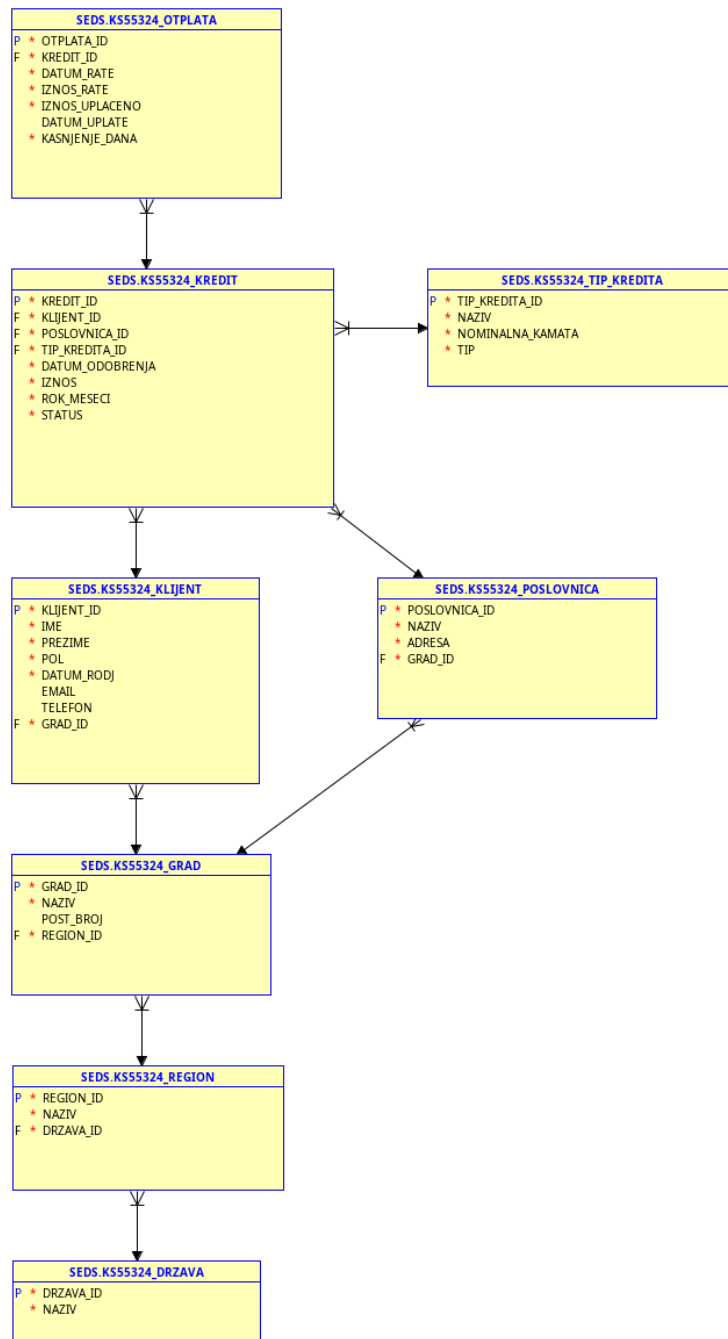
- Tabela **KS55324\_KLIJENT** sadrži podatke o klijentima banke, uključujući lične podatke i mesto prebivališta.
- Tabela **KS55324\_TIP\_KREDITA** definiše vrste kredita, njihove kamatne stope i kategorije.
- Tabela **KS55324\_KREDIT** predstavlja odobrene kredite i povezana je sa klijentom, tipom kredita i poslovnicom putem stranih ključeva.
- Tabela **KS55324\_OTPLATA** evidentira svaku pojedinačnu uplatu rate kredita, uključujući planirani iznos rate, iznos uplate i broj dana kašnjenja.
- Tabela **KS55324\_POSLOVNICA** sadrži podatke o poslovnicama banke i povezana je sa lokacijskom hijerarhijom koju čine tabele **KS55324\_GRAD**, **KS55324\_REGION** i **KS55324\_DRZAVA**.

Centralnu operativnu ulogu u sistemu ima tabela **OTPLATA**, jer predstavlja realizovane finansijske transakcije i omogućava praćenje kreditne discipline klijenata.

## Logički model

Logički model OLTP baze podataka prikazuje osnovne entitete sistema i njihove međusobne relacije. Model obuhvata ključne poslovne entitete bankarskog sistema, uključujući klijente, kredite, otplate, tipove kredita i poslovnice, kao i lokacijsku hijerarhiju (grad, region, država).

U logičkom modelu fokus je na poslovnim entitetima i vezama između njih, bez prikaza tehničkih detalja implementacije kao što su tipovi podataka i ograničenja. Ovaj model predstavlja konceptualni prikaz strukture sistema.



Slika 1. Logički model

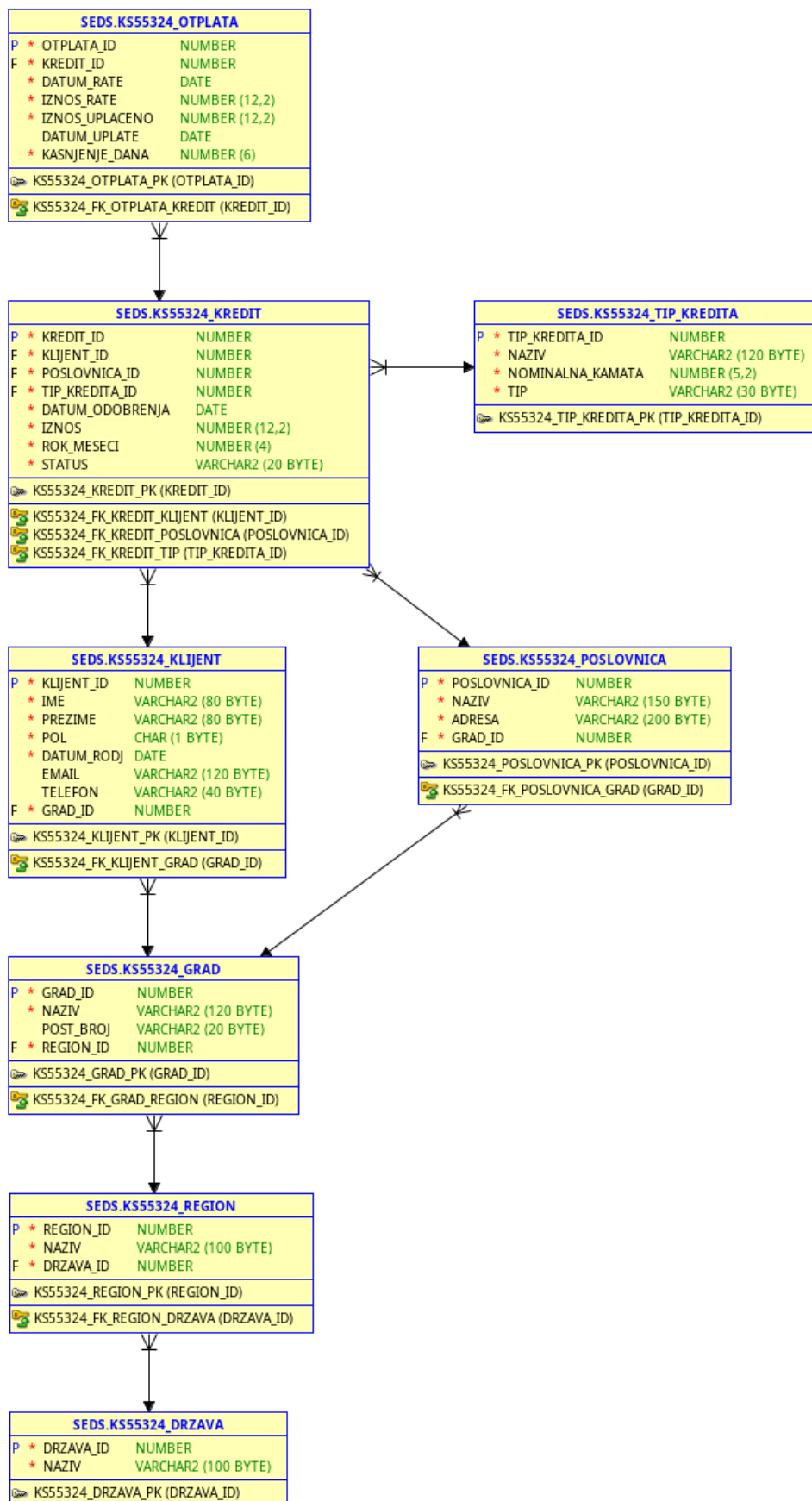
## **Relacioni model**

Relacioni model OLTP baze podataka predstavlja tehničku implementaciju logičkog modela u Oracle relacijskom sistemu za upravljanje bazom podataka. Entiteti definisani u logičkom modelu realizovani su kao relacione tabele sa jasno definisanim primarnim i stranim ključevima, čime je obezbeđen referencijalni integritet podataka.

Svaka tabela poseduje primarni ključ koji jednoznačno identifikuje zapis, dok su veze između tabela ostvarene putem stranih ključeva. Na primer, tabela KS55324\_KREDIT sadrži strani ključ ka tabeli KS55324\_KLIJENT i KS55324\_TIP\_KREDITA, dok tabela KS55324\_OTPLATA sadrži strani ključ ka tabeli KS55324\_KREDIT. Lokacijska hijerarhija implementirana je kroz povezane tabele KS55324\_POSLOVNICA, KS55324\_GRAD, KS55324\_REGION i KS55324\_DRZAVA.

Ovakva struktura omogućava doslednost podataka i efikasno izvršavanje transakcionih operacija u okviru operativnog sistema.





Slika 2. Relacioni model

# Izvor podataka

Podaci korišćeni u okviru projekta potiču iz više izvora.

Primarni izvor podataka predstavljaju tabele u izvornoj OLTP bazi podataka, koje obuhvataju entitete KS55324\_KLIJENT, KS55324\_KREDIT, KS55324\_OTPLATA, KS55324\_TIP\_KREDITA, KS55324\_POSLOVNICA, kao i lokacijsku hijerarhiju (KS55324\_GRAD, KS55324\_REGION, KS55324\_DRZAVA).

Za formiranje lokacijske strukture korišćen je realni dataset u CSV formatu „World Cities Database“, dostupan na sajtu SimpleMaps (<https://simplemaps.com/data/world-cities>). Ovaj dataset poslužio je kao osnova za generisanje podataka o gradovima i državama.

Podaci o klijentima, kreditima i otplatama generisani su programskim putem u cilju simulacije realnog bankarskog sistema sa velikim brojem zapisa. Generisanje podataka omogućilo je kreiranje različitih vrednosti iznosa kredita, planiranih rata i kašnjenja, čime je obezbeđena smislenija analitička obrada u Data Warehouse sistemu.

| 1  | city             | city_ascii       | lat      | lng       | country          | iso2 | iso3 | admin_name                       | capital | population | id         |
|----|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|------|------|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 2  | Tokyo            | Tokyo            | 35.687   | 139.7495  | Japan            | JP   | JPN  | Tokyo                            | primary | 37785000   | 1392685764 |
| 3  | Jakarta          | Jakarta          | -6.175   | 106.8275  | Indonesia        | ID   | IDN  | Jakarta                          | primary | 33756000   | 1360771077 |
| 4  | Delhi            | Delhi            | -28.61   | 77.23     | India            | IN   | IND  | Delhi                            | admin   | 32226000   | 1356872604 |
| 5  | Guangzhou        | Guangzhou        | 23.19    | 113.26    | China            | CN   | CHN  | Guangdong                        | admin   | 26940000   | 1156237153 |
| 6  | Mumbai           | Mumbai           | 19.0761  | 72.8775   | India            | IN   | IND  | Mahārāṣṭra                       | admin   | 24973000   | 1356226629 |
| 7  | Manila           | Manila           | 14.5958  | 120.9772  | Philippines      | PH   | PHL  | Manila                           | primary | 24922000   | 1608618140 |
| 8  | Shanghai         | Shanghai         | 31.2286  | 121.4747  | China            | CN   | CHN  | Shanghai                         | admin   | 24073000   | 1156073548 |
| 9  | São Paulo        | São Paulo        | -23.5504 | -46.6339  | Brazil           | BR   | BRA  | São Paulo                        | admin   | 23086000   | 1076532519 |
| 10 | Seoul            | Seoul            | 37.5667  | 126.9833  | Korea, South     | KR   | KOR  | Seoul                            | primary | 23016000   | 1410836482 |
| 11 | Mexico City      | Mexico City      | 19.4333  | -99.1333  | Mexico           | MX   | MEX  | Ciudad de México                 | primary | 21804000   | 1484247881 |
| 12 | Kolkata          | Kolkata          | 22.5675  | 88.37     | India            | IN   | IND  | West Bengal                      | admin   | 21747000   | 1356060520 |
| 13 | Cairo            | Cairo            | 30.0444  | 31.2358   | Egypt            | EG   | EGY  | Al Qahirah                       | primary | 20236000   | 1818253931 |
| 14 | Karachi          | Karachi          | 24.86    | 67.01     | Pakistan         | PK   | PAK  | Sindh                            | admin   | 20249000   | 1586129469 |
| 15 | Dhaka            | Dhaka            | 23.7289  | 90.3944   | Bangladesh       | BD   | BGD  | Dhaka                            | primary | 19134000   | 1050529279 |
| 16 | New York         | New York         | 40.6943  | -73.9249  | United States    | US   | USA  | New York                         | primary | 18832416   | 1840034016 |
| 17 | Beijing          | Beijing          | 39.9067  | 116.3975  | China            | CN   | CHN  | Beijing                          | primary | 18522000   | 1156228865 |
| 18 | Bangkok          | Bangkok          | 13.7525  | 100.4842  | Thailand         | TH   | THA  | Krung Thep Maha Nakhon           | primary | 18007000   | 1764068610 |
| 19 | Shenzhen         | Shenzhen         | 22.5415  | 114.0596  | China            | CN   | CHN  | Guangdong                        | minor   | 17619000   | 1156158707 |
| 20 | Moscow           | Moscow           | 55.7506  | 37.6175   | Russia           | RU   | RUS  | Moskva                           | primary | 17332000   | 1643318494 |
| 21 | Buenos Aires     | Buenos Aires     | -34.6036 | -58.3814  | Argentina        | AR   | ARG  | Buenos Aires, Ciudad Autónoma de | primary | 16710000   | 1032717330 |
| 22 | Lagos            | Lagos            | 6.455    | 3.3841    | Nigeria          | NG   | NGA  | Lagos                            | minor   | 16637000   | 1566595751 |
| 23 | Bangalore        | Bangalore        | 12.9789  | 77.5917   | India            | IN   | IND  | Karnāṭaka                        | admin   | 15386000   | 1356410365 |
| 24 | Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh City | 10.7756  | 106.7019  | Vietnam          | VN   | VNM  | Hà Nội                           | admin   | 15136000   | 1704774326 |
| 25 | Osaka            | Osaka            | 34.6939  | 135.5022  | Japan            | JP   | JPN  | Osaka                            | admin   | 15126000   | 1392419823 |
| 26 | Chengdu          | Chengdu          | 30.66    | 104.0633  | China            | CN   | CHN  | Sichuan                          | admin   | 14645000   | 1156421555 |
| 27 | Istanbul         | Istanbul         | 41.0136  | 28.965    | Turkey           | TR   | TUR  | İstanbul                         | admin   | 14441000   | 1792756324 |
| 28 | Tehran           | Tehran           | 35.6889  | 51.3897   | Iran             | IR   | IRN  | Tehrān                           | primary | 14148000   | 1364305026 |
| 29 | Kinshasa         | Kinshasa         | -4.3219  | 15.3119   | Congo (Kinshasa) | CD   | COD  | Kinshasa                         | primary | 12836000   | 1180000363 |
| 30 | Rio de Janeiro   | Rio de Janeiro   | -22.9111 | -43.2056  | Brazil           | BR   | BRA  | Rio de Janeiro                   | admin   | 12592000   | 1076887657 |
| 31 | Chennai          | Chennai          | 13.0825  | 80.275    | India            | IN   | IND  | Tamil Nāḍu                       | admin   | 12395000   | 1356374844 |
| 32 | Xian             | Xian             | 34.2611  | 108.9422  | China            | CN   | CHN  | Shaanxi                          | admin   | 12328000   | 1156244079 |
| 33 | Lahore           | Lahore           | 31.5497  | 74.3436   | Pakistan         | PK   | PAK  | Punjab                           | admin   | 12306000   | 1586801463 |
| 34 | Chongqing        | Chongqing        | 29.5637  | 106.5504  | China            | CN   | CHN  | Chongqing                        | admin   | 12135000   | 1156936556 |
| 35 | Los Angeles      | Los Angeles      | 34.1141  | -118.4068 | United States    | US   | USA  | California                       | admin   | 11885717   | 1840020491 |
| 36 | London           | London           | 51.5072  | -0.1275   | United Kingdom   | GB   | GBR  | London, City of                  | primary | 11262000   | 1826645935 |
| 37 | Paris            | Paris            | 48.8567  | 2.3522    | France           | FR   | FRA  | Île-de-France                    | primary | 11060000   | 1250015082 |
| 38 | Linyi            | Linyi            | 35.1038  | 118.3564  | China            | CN   | CHN  | Shandong                         | admin   | 10820000   | 1156086320 |
| 39 | Dongguan         | Dongguan         | 23.021   | 113.752   | China            | CN   | CHN  | Guangdong                        | admin   | 10646000   | 1156478242 |
| 40 | Baoding          | Baoding          | 38.874   | 115.464   | China            | CN   | CHN  | Hebei                            | minor   | 10546631   | 1156256829 |
| 41 | Hyderabad        | Hyderabad        | 17.3617  | 78.4747   | India            | IN   | IND  | Telāṅgāna                        | admin   | 10494000   | 1356871768 |
| 42 | Tianjin          | Tianjin          | 39.1336  | 117.2054  | China            | CN   | CHN  | Tianjin                          | admin   | 10368000   | 1156174046 |
| 43 | Lima             | Lima             | -12.06   | -77.0375  | Peru             | PE   | PER  | Lima                             | primary | 10320000   | 1604728603 |
| 44 | Wuhan            | Wuhan            | 30.5834  | 114.3046  | China            | CN   | CHN  | Hubei                            | admin   | 10251000   | 1156117184 |

Slika 3. Primer podataka iz CSV fajla

## Uočeni poslovni procesi

| Proces               | Vreme | Klijent | Tip kredita | Poslovnica | Grad | Region | Država |
|----------------------|-------|---------|-------------|------------|------|--------|--------|
| Otplata rate kredita | x     | x       | x           | x          | x    | x      | x      |

Tabela 1 : Bus matrix

## Relevantna pitanja na koja treba odgovoriti

- Koje poslovnice ostvaruju najveći ukupan iznos naplate?
- U kojim gradovima i regionima je najveći nivo naplate kredita?
- Koji tip kredita generiše najveći ukupan prihod?
- Kako se menja iznos naplate kroz mesece i godine?
- Koje poslovnice imaju najveće prosečno kašnjenje u otplati?
- U kojim periodima godine dolazi do povećanja ili smanjenja naplate?
- Koja starosna grupa klijenata ima najveći broj otplata?
- Koliki je prosečan iznos uplate po tipu kredita?

## Očekivani rezultati

- Analiza naplate kredita po gradovima, regionima i državama
- Analiza naplate po tipovima kredita
- Analiza performansi poslovnica na osnovu ukupnog iznosa naplate
- Analiza kretanja naplate kroz vremenske periode (mesec, kvartal, godina)
- Identifikacija poslovnica sa najvećim prosečnim kašnjenjem
- Analiza kreditne discipline klijenata prema starosnim grupama

# Opis OLAP baze podataka

OLAP baza podataka modelovana je u formi zvezdaste šeme (Star Schema), koja omogućava efikasnu višedimenzionalnu analizu podataka. U centru modela nalazi se fakt tabela KS55324\_FACT\_OTPLATA, koja sadrži ključne mere za analizu procesa otplate kredita, kao što su iznos rate, iznos uplaćenog iznosa i broj dana kašnjenja.

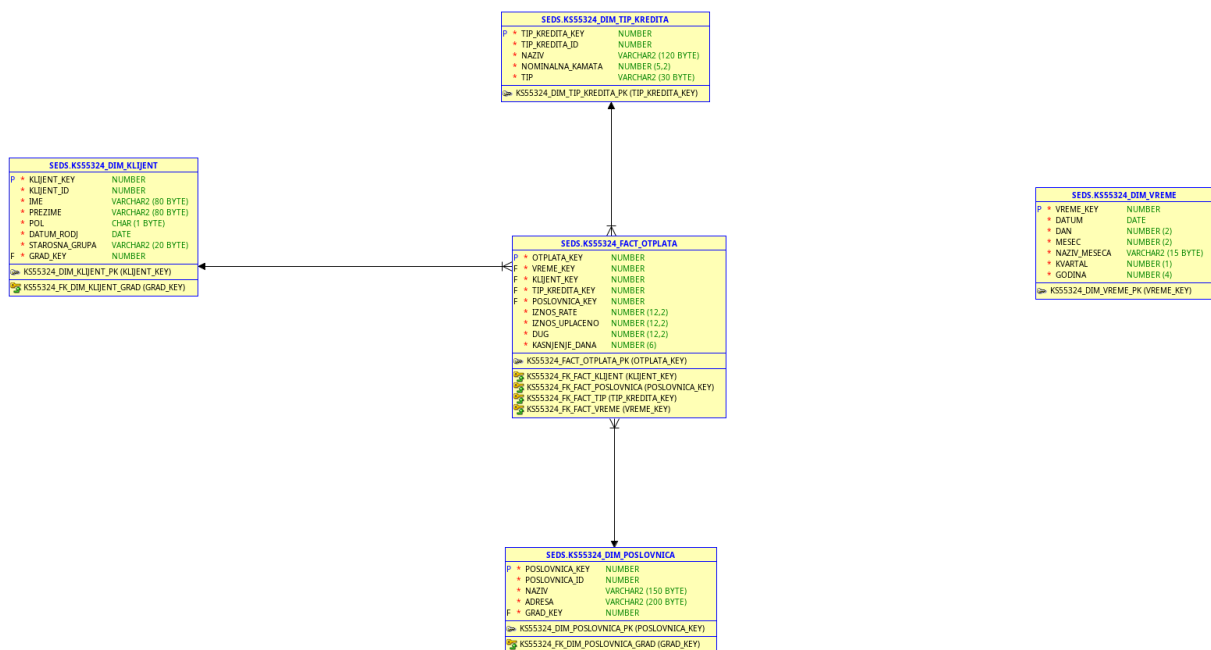
Fakt tabela je direktno povezana sa dimenzijama KS55324\_DIM\_KLIJENT,

KS55324\_DIM\_POSLOVNICA, KS55324\_DIM\_TIP\_KREDITA i

KS55324\_DIM\_VREME, koje omogućavaju analizu podataka prema klijentu, lokaciji poslovnice, tipu kredita i vremenskoj komponenti (dan, mesec, godina).

Geografski podaci (grad, region, država) modelovani su kroz dodatne dimenzione tabele, koje predstavljaju hijerarhijsko proširenje dimenzije poslovnice. Radi preglednosti i jasnog prikaza osnovne OLAP strukture, na dijagramu je prikazana pojednostavljena zvezdasta šema sa glavnim dimenzijama.

Ovakav model omogućava brze agregacije i analitičke upite nad velikim količinama podataka, što je osnovna prednost OLAP sistema.



Slika 4: Zvezdasta šema OLAP baze podataka

# Opis ETL procesa

Punjenje OLAP baze realizovano je primenom ETL (Extract, Transform, Load) procesa korišćenjem alata Pentaho Data Integration (Spoon).

## Punjenje dimenzionih tabela

Dimenzione tabele (KS55324\_DIM\_KLIJENT, KS55324\_DIM\_POSLOVNICA, KS55324\_DIM\_TIP\_KREDITA i KS55324\_DIM\_VREME) popunjavane su ekstrakcijom podataka iz odgovarajućih OLTP tabela.

U fazi **Extract** korišćen je korak *Table Input*, kojim su podaci preuzimani iz izvornih tabela OLTP sistema.

U fazi **Transform** izvršene su sledeće operacije:

- generisanje surrogate ključeva (Add sequence, po potrebi),
- spajanje i formatiranje atributa,
- izračunavanje dodatnih vrednosti (npr. starost klijenta, vremenski atributi),
- selekcija i preimenovanje kolona.

Na primer, dimenzija KS55324\_DIM\_KLIJENT formirana je transformacijom podataka iz tabela KS55324\_KLIJENT, KS55324\_GRAD, KS55324\_REGION i KS55324\_DRZAVA, čime su geografski podaci objedinjeni u analitički, denormalizovani oblik.

Dimenzija KS55324\_DIM\_VREME generisana je kao posebna dimenzija koja sadrži sve datume u definisanom vremenskom opsegu, zajedno sa odgovarajućim atributima (dan, mesec, godina).

Nakon faze transformacije, podaci su učitavani u odgovarajuće dimenzione tabele korišćenjem koraka *Table Output I Insert/Update*.

## Dim vreme

Punjenje dimenzije KS55324\_DIM\_VREME realizovano je generisanjem vremenskih vrednosti i izračunavanjem odgovarajućih atributa (dan, mesec, godina).

U ovom procesu korišćeni su podaci iz OLTP sistema, koji su transformisani u analitički oblik pogodan za vremensku analizu.



**Slika 5. Punjenje dimenzije KS55324\_DIM\_VREME**

### **Dim klijent**

Dimenzija KS55324\_DIM\_KLIJENT formirana je transformacijom podataka iz tabela KS55324\_KLIJENT, KS55324\_GRAD, KS55324\_REGION i KS55324\_DRZAVA.

U procesu transformacije izvršeno je povezivanje podataka, objedinjavanje geografskih atributa i generisanje dodatnih vrednosti (npr. starost klijenta), čime je dobijen denormalizovan model pogodan za analizu.

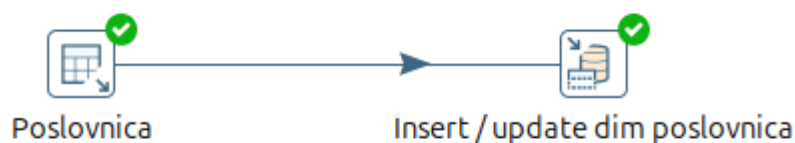


**Slika 6. Punjenje dimenzije KS55324\_DIM\_KLIJENT**

### **Dim poslovnica**

Dimenzija KS55324\_DIM\_POSLOVNICA formirana je transformacijom podataka o poslovnicama i njihovoj lokaciji.

Podaci su povezani sa geografskim dimenzijama (grad, region, država), čime je omogućena analiza poslovanja po različitim nivoima lokacione hijerarhije.

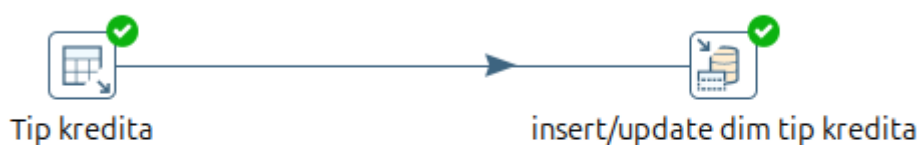


**Slika 7. Punjenje dimenzije KS55324\_DIM\_POSLOVNICA**

### **Dim tip kredita**

Dimenzija KS55324\_DIM\_TIP\_KREDITA formirana je direktnim preuzimanjem i transformacijom podataka iz OLTP tabele KS55324\_TIP\_KREDITA.

U procesu transformacije izvršena je selekcija relevantnih atributa i njihovo prilagođavanje analitičkom modelu.



**Slika 8. Punjenje dimenzije KS55324\_DIM\_TIP\_KREDITA**

### **Punjenje fakt tabele**

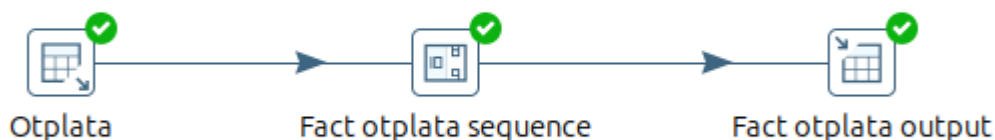
Fakt tabela KS55324\_FACT\_OTPLATA popunjena je povezivanjem podataka iz OLTP tabela koje se odnose na proces otplate kredita.

U ovoj fazi izvršeno je:

- povezivanje sa dimenzijama putem surrogate ključeva,
- izračunavanje mera (iznos rate, iznos uplaćenog iznosa, broj dana kašnjenja),
- definisanje granularnosti na nivou pojedinačne rate kredita.

Granularnost fakt tabele definisana je na nivou jedne rate kredita, čime je omogućena detaljna analiza otplate po klijentu, poslovnici, tipu kredita i vremenskom periodu.

Na ovaj način obezbeđena je konzistentna i optimizovana struktura pogodna za analitičke upite i agregacije u OLAP sistemu.



**Slika 9. ECTL proces punjenja fakt table KS55324\_FACT\_OTPLATA u alatu Pentaho Data Integration**

Na slici je prikazan proces ekstrakcije podataka iz OLTP sistema, njihova transformacija i povezivanje sa dimenzionim tabelama, nakon čega se podaci učitavaju u fakt tabelu KS55324\_FACT\_OTPLATA. Proces obuhvata faze ekstrakcije (Table Input), transformacije (izračunavanje mera i povezivanje sa dimenzijama) i učitavanja (Table Output).

## Dobijeni rezultati i izveštaji

Na osnovu formirane OLAP baze podataka kreirani su analitički izveštaji koji omogućavaju uvid u performanse poslovanja banke.

U pojedinim izveštajima korišćene su analitičke (window) SQL funkcije radi naprednije obrade podataka. Funkcije kao što su LAG, DENSE\_RANK i SUM OVER omogućile su izračun mesečnog rasta naplate, rangiranje poslovnica i praćenje kumulativne naplate bez potrebe za dodatnim agregacionim tabelama.

### R1 Mesečna naplata po poslovnici

Izveštaj prikazuje ukupan iznos naplate kredita po poslovnici i mesecu. Analiza omogućava praćenje dinamike naplate kroz vreme i identifikaciju sezonalnih oscilacija u poslovanju.

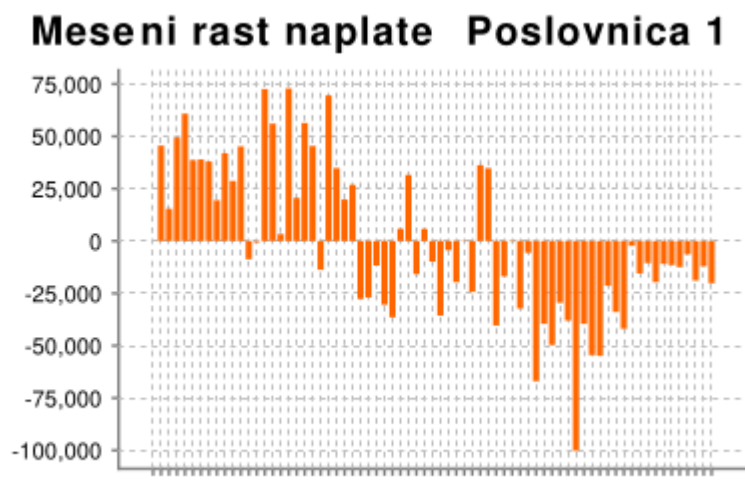


| Mesec    | Poslovnica | Prosecno kasnjenje | Ukupno uplaceno | Broj uplata |
|----------|------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1        |            |                    |                 |             |
| 01-01-22 |            | 1.00               | 70,287.60       | 38          |
| 02-01-22 |            | 1.61               | 115,858.60      | 62          |
| 03-01-22 |            | 2.22               | 131,295.34      | 82          |
| 04-01-22 |            | 2.69               | 180,729.54      | 108         |
| 05-01-22 |            | 2.99               | 241,574.08      | 146         |
| 06-01-22 |            | 3.66               | 280,261.38      | 164         |
| 07-01-22 |            | 4.06               | 319,228.96      | 196         |
| 08-01-22 |            | 4.59               | 357,210.46      | 222         |
| 09-01-22 |            | 5.21               | 376,742.28      | 242         |
| 10-01-22 |            | 5.38               | 418,681.78      | 288         |
| 11-01-22 |            | 5.84               | 447,405.68      | 320         |
| 12-01-22 |            | 6.49               | 492,640.54      | 340         |
| 01-01-23 |            | 6.53               | 483,973.34      | 360         |
| 02-01-23 |            | 6.92               | 483,338.64      | 377         |
| 03-01-23 |            | 6.51               | 555,918.04      | 411         |
| 04-01-23 |            | 6.25               | 611,992.98      | 447         |
| 05-01-23 |            | 6.11               | 615,329.70      | 456         |
| 06-01-23 |            | 6.01               | 688,238.52      | 494         |
| 07-01-23 |            | 6.05               | 708,838.68      | 514         |
| 08-01-23 |            | 6.25               | 765,224.10      | 544         |
| 09-01-23 |            | 6.24               | 810,640.76      | 570         |

**Slika 10. Mesečna naplata po poslovnici**

## R2 Mesečni rast naplate

Ovaj izveštaj prikazuje promenu iznosa naplate u odnosu na prethodni period. Korišćenjem funkcije LAG omogućeno je praćenje rasta i pada naplate kroz vreme.



## Slika 11. Mesečni rast naplate

### R3 Rang poslovnica prema ukupnoj naplati

Izveštaj rangira poslovnice prema ukupnom ostvarenom iznosu naplate kredita. Na ovaj način omogućena je identifikacija najuspešnijih i najmanje uspešnih poslovnica.



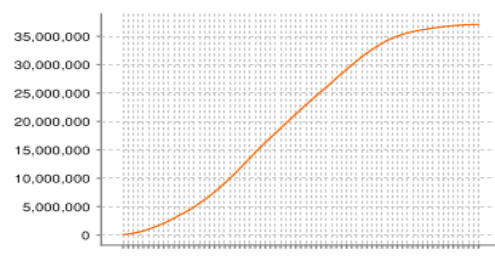
Slika 12. Rang poslovnica po ukupnoj naplati

Rang poslovnica po ukupno naplacenom (Top 10)

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1 | 1 | 37,086,697.06 |
| 2 | 3 | 35,730,272.14 |
| 3 | 2 | 29,954,698.52 |
| 4 | 4 | 29,304,551.4  |

### R4 Kumulativna naplata kroz vreme

Ovaj izveštaj prikazuje kumulativni iznos naplate kroz vreme po poslovnici. Korišćenjem funkcije SUM OVER omogućeno je praćenje ukupne naplate od početka posmatranog perioda.

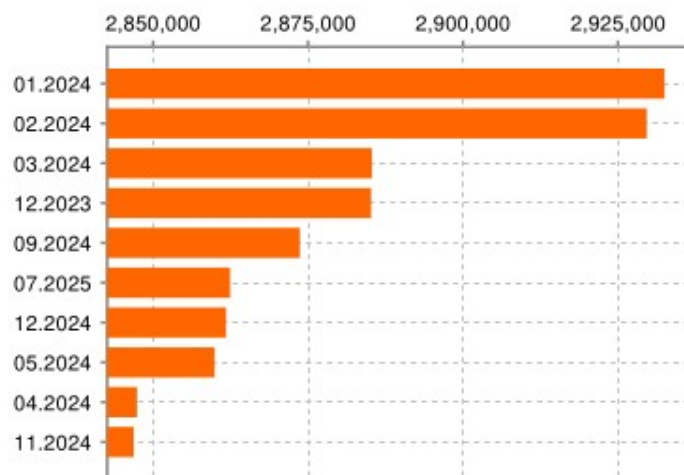


| Poslovnica | Mesec                                  | Ukupno uplaceno | Kumulativno uplaceno |
|------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1          | Sat Jan 01<br>00:00:00<br>CET 2022     | 70,287.6        | 70,287.6             |
| 1          | Tue Feb 01<br>00:00:00<br>CET 2022     | 115,858.6       | 186,146.2            |
| 1          | Tue Mar<br>01<br>00:00:00<br>CET 2022  | 131,295.34      | 317,441.54           |
| 1          | Fri Apr 01<br>00:00:00<br>CEST 2022    | 180,729.54      | 498,171.08           |
| 1          | Sun May<br>01<br>00:00:00<br>CEST 2022 | 241,574.08      | 739,745.16           |

**Slika 13. Rang poslovnica prema ukupnoj naplati**

## R5 Top meseci po naplati

Izveštaj prikazuje mesece sa najvećim ukupnim iznosom naplate kredita. Omogućava identifikaciju perioda sa najvišim nivoom aktivnosti i prihoda.



| Mesec   | Ukupno uplaceno |
|---------|-----------------|
| 01.2024 | 2,932,522.58    |
| 02.2024 | 2,929,646.06    |
| 03.2024 | 2,885,319.58    |
| 12.2023 | 2,885,178.46    |
| 09.2024 | 2,873,685.74    |
| 07.2025 | 2,862,428.64    |
| 12.2024 | 2,861,784.38    |
| 05.2024 | 2,859,944.88    |
| 04.2024 | 2,847,414.88    |
| 11.2024 | 2,846,879       |

**Slika 14. Top meseci po naplati**

**R6 Kašnjenje i broj uplata po poslovnici** Ovaj izveštaj prikazuje prosečno kašnjenje u otplati rata i ukupan broj uplata po poslovnici. Omogućava procenu kvaliteta naplate i identifikaciju poslovnica sa povećanim rizikom.



| Poslovnica | Prosečno kašnjenje | Ukupan broj uplata |
|------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 6.07               | 30.051             |
| 2          | 6.03               | 36.000             |
| 3          | 6.10               | 30.050             |
| 4          | 6.00               | 36.050             |

**Slika 14. Kašnjenje i broj uplata po poslovnici**

## **Zaključak**

Koncept OLAP baza podataka predstavlja ključni element savremenog sistema za podršku odlučivanju, posebno u finansijskom sektoru gde je analiza podataka od suštinskog značaja. Tradicionalni OLTP sistemi optimizovani su za obradu velikog broja transakcija, ali nisu prilagođeni složenim analitičkim upitima i višedimenzionalnim analizama.

U okviru ovog rada razvijen je Data Warehouse sistem za analizu otplate bankarskih kredita. Model je realizovan u formi zvezdaste šeme, sa fakt tabelom KS55324\_FACT\_OTPLATA i dimenzijama klijenta, poslovnice, tipa kredita i vremena. Takva struktura omogućava efikasnu agregaciju podataka i analizu poslovanja prema različitim dimenzijama.

Implementacijom ECTL procesa izvršena je ekstrakcija podataka iz OLTP sistema, njihova transformacija i učitavanje u analitičku bazu. Kreirani izveštaji omogućavaju praćenje naplate po poslovnicama, analizu kašnjenja u otplati i rangiranje poslovnica prema ostvarenim rezultatima.

Rezultati pokazuju da OLAP sistem omogućava brže i efikasnije donošenje odluka zasnovanih na podacima, identifikaciju trendova i potencijalnih rizika u poslovanju banke. Time je potvrđena važnost Data Warehouse sistema kao podrške strateškom planiranju i unapređenju poslovnih performansi.